
Plano de Testes

Projeto: Sistema Vai & Volta Viagens

Versão: 1.0

Grupo 4:
Annanda Sousa
Rodrigo Zhou
Thales Nathan

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
12/01/2016	<1.0>	Release Inicial	Grupo 4

Índice

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1 OBJETIVOS	4
1.2 Vai & Volta Viagens.....	4
1.3 ESCOPO	4
2. REQUISITOS A TESTAR.....	6
2.1 TESTE DO BANCO DE DADOS.....	5
2.2 TESTE FUNCIONAL.....	5
2.3 TESTE DO CICLO DE NEGÓCIOS.....	5
2.4 TESTE DA INTERFACE DO USUÁRIO	5
2.5 PERFIL DA PERFORMANCE	5
2.6 TESTE DE CARGA	5
2.7 TESTE DE STRESS.....	5
2.8 TESTE DE SEGURANÇA E DE CONTROLE DE ACESSO	6
2.9 TESTE DE FALHA/RECUPERAÇÃO	6
2.10 TESTE DE INSTALAÇÃO	6
3. ESTRATÉGIA DE TESTE.....	7
3.1 TIPOS DE TESTE.....	7
3.1.1 Teste de Integridade de Dados e do Banco de Dados	8
3.1.2 Teste de Função.....	8
3.1.3 Teste da Interface do Usuário.....	8
3.1.4 Teste de Segurança e Controle de Acesso	9
3.1.5 Teste de Instalação.....	9
3.2 FERRAMENTAS	9
4. Cronograma.....	10

1. Introdução

1.1 Objetivos

O documento do Plano de Testes do sistema Vai & Volta Viagens tem como objetivo listar os Requisitos que serão testados recomendando e descrevendo as estratégias a serem empregadas nesses testes. Este documento também identifica os recursos necessários e disponibiliza uma estimativa dos esforços de teste.

1.2 O Sistema de VVV

É uma agência que comercializa viagens nacionais e internacionais. Através da VVV o cliente pode reservar pacotes de viagens e mediante a confirmação do pagamento, são emitidos tickets para os diferentes percursos da viagem.

A Agência VVV ainda não reserva pacotes pela internet, então a solução de sistema será implementada nas máquinas dos quiosques da VVV.

O funcionário precisa de um login e senha para se logar no sistema e assim executar todas as funcionalidades que a VVV tem disponível.

1.3 Escopo

O VVV deverá ser submetido a testes de unidade, integração e aceitação.

Os testes de unidade avaliarão isoladamente o banco de dados, a interface gráfica, e todos os outros componentes do projeto.

Os testes de integração testa os componentes, previamente testados isoladamente, acoplados. O objetivo é identificar possíveis falhas nos acoplamentos.

Os testes de aceitação apresentarão o produto final para o usuário para validação e últimos ajustes.

Os testes de sistema avaliarão o funcionamento e o desempenho do sistema como um todo, verificando a eficácia e segurança, além da compatibilidade e integração do software no ambientes das máquinas da VVV.

Para realizar os testes serão utilizadas máquinas com as configurações mais próximas o possível das máquinas que serão utilizadas pelo usuário final, tentando assim, simular o ambiente final em que o programa será executado.

2. REQUISITOS A TESTAR

2.1 Teste do Banco de Dados

- Verificar se as informações sobre usuários, viagens, percursos, reservas, modais e cidades podem ser inseridas ou modificadas do Banco de Dados
- Verificar se as informações obtidas no Banco de Dados consistem com as informações reais sobre usuários, viagens, percursos, reservas, modais e cidades.
- Verificar se as informações cadastradas podem ser consultadas.

2.2 Teste Funcional

- Verificar se qualquer usuário cadastrado possa acessar o sistema através de um Login e Senha.

2.3 Teste do Ciclo de Negócios

- Verificar se os valores de pagamento da reserva estão sendo corretamente calculados.
- Verificar se é obrigatório um viajante menor de idade estar acompanhando de algum responsável.
- Verificar se o tratamento de exceções está correto.
- Verificar se os campos obrigatórios estão sendo preenchidos em cada formulário.
- Verificar se os campos estão sendo preenchidos com informações no formato correto em cada formulário.

2.4 Teste da Interface do Usuário

- Verificar se cada tela de interface gráfica pode ser facilmente entendida e utilizada.
- Verificar se os formulários de cadastro e edição estão pegando os dados inseridos pelo usuário corretamente.
- Verificar se todos os links e/ou botões estão funcionando corretamente.
- Verificar se a navegação entre as telas está correta.

2.5 Perfil da Performance

- Verifique o tempo de resposta de consultar/inserção/edição no banco de dados.
- Verifique o tempo de resposta da troca de informações entre servidor e terminal.

2.6 Teste de Carga

Nenhum.

2.7 Teste de Stress

Não será feito, pois só um usuário vai acessar o sistema por vez, então não cabe esse teste.

2.8 Teste de Segurança e de Controle de Acesso

- Verificar se apenas usuários cadastrados podem acessar informações e funcionalidades do sistema.
- Verificar se o funcionário tem acesso a cadastrar/editar/remover e consultar viagens, percursos, modais, cidades, usuários e reservas.

2.9 Teste de Falha/Recuperação

Nenhum.

2.10 Teste de Instalação

- Verifique que a instalação do sistema ocorre normalmente em todas as máquinas que possuam os requisitos mínimos.

3. Estratégia de Teste

3.1 Tipos de Teste

3.1.1 *Teste de Integridade de Dados e do Banco de Dados*

Objetivo do Teste:	Garantir que o acesso ao banco de dados funciona adequadamente e sem inconsistência dos dados.
Técnica:	▪ Invocar cada método de acesso ao banco de dados, alimentando cada um com dados válidos e inválidos. ▪ Inspeccionar o banco de dados e verificar se os dados nas tabelas estão de acordo com as ações realizadas
Critério de Finalização:	Todos os métodos e processos de acesso à base de dados funcionam como projetados e sem nenhuma corrupção de dados.
Considerações Especiais:	▪ O teste necessitam de um ambiente de desenvolvimento e driver de SGBD para inserir ou modificar os dados diretamente na base de dados, vamos utilizar o mysql-conector-java5.1.38 ▪ Processos devem ser invocados manualmente

3.1.2 *Teste de Função*

Objetivo do Teste:	Garantir que as funcionalidades do sistema, especificadas nos casos de usos, estão gerando os resultados esperados.
Técnica:	Executar cada caso de uso funcional, executando de todos os fluxo gerados através do grafo de fluxo de teste, usando dados válidos e inválidos, para verificar o seguinte: ▪ Os resultados esperados ocorrem quando dados válidos são usados. ▪ As mensagens de erro ou aviso apropriadas são exibidas quando dados inválidos são usados. ▪ Cada regra de negócio é aplicada apropriadamente.
Critério de Finalização:	▪ Todos os testes planejados foram executados. ▪ Todos os defeitos identificados foram tratados.
Considerações Especiais:	Nenhum

3.1.3 *Teste da Interface do Usuário*

Objetivo do Teste:	▪ Verificar se a navegação através dos alvos de teste reflete as funções e os requisitos do negócio apropriadamente. ▪ Objetos e características da janela, tais como menus, tamanho, posição, estado e foco conformam-se aos padrões.
Técnica:	• Criar ou modificar os testes para cada janela para verificar a navegação e os estados de objeto apropriados para cada janela e objetos da aplicação.
Critério de Finalização:	• É verificado que cada janela permanece consistente com a versão de comparação ou dentro de padrões aceitáveis. • É verificado que o usuário consegue usar a interface sem precisar de treinamento e a considera agradável.

3.1.4 Teste de Segurança e Controle de Acesso

Objetivo do Teste:	Verificar que apenas aqueles usuários com acesso ao sistema e aplicações têm permissão de acessá-los.
Técnica:	Segurança do Nível de Aplicação: Identifique e liste cada tipo de usuário e as funções ou dados para os quais cada tipo tem permissão.
Critério de Finalização:	Para cada tipo de ator conhecido as funções ou dados apropriados estão disponíveis, e todas as transações funcionam como esperado e rodam nos Testes de Função anteriores.

3.1.5 Teste de Instalação

Objetivo do Teste:	Verifique que os alvos de teste instalam apropriadamente em cada configuração de hardware necessária sobre as seguintes condições: Uma nova instalação, em uma nova máquina, que nunca fora anteriormente instalada.
Técnica:	Começar ou executar a instalação.
Critério de Finalização:	As transações do software executam de forma bem sucedida, sem falha.

3.2 Ferramentas

As seguintes ferramentas serão empregadas para esse projeto:

	Ferramenta
Gerenciamento de Teste	J-Unity
Projeto de Teste	Microsoft Excel
Gerenciamento de Projeto	Microsoft Word
Ferramentas do SGBD	MySQL Workbench

4. Cronograma

ATIVIDADE	Início	Final
Planejamento de	03/01/2016	12/01/2016

Testes		
Projetar Testes	10/01/2016	12/01/2016
Implementar Testes	10/01/2016	12/01/2016
Execução de Testes	11/01/2016	01/02/2016
Avaliação de Testes	01/02/2016	10/02/2016